01 / ERGEBNIS

Die vorhandene Aufhebung in den Gewichten nutzen

Der Anschluss an v0.27 ist ausgeführt. Die Fehlerobergrenze wird deutlich kleiner, sobald die tatsächlichen geglätteten Intervallgewichte anstelle des grössten ungeglätteten Schichtkoeffizienten verwendet werden. Operator und physikalische Aufgabe bleiben unverändert.

θ = 21, gemeinsame 99-Prozent-Obergrenze:
225 534 008 → 82 031
Verschärfung um etwa Faktor **2 749**

Die gerundeten Zahlen sind konservative obere Anzeigen. Der Vergleich gilt bei gleich grossen begrenzten aktiven und Historyfehlern, T = 9/4, H = 4 und festem q. Die neue Schranke gilt ab der ursprünglichen Dichte $\rho_0 = 3/\pi$ für alle höheren Dichten.

Arbeitsschritt	Ergebnis
Geglättete Gewichte global begrenzen	Exakte Maxima über alle Intervallzahlen
Höhere Dichten kontrollieren	Analytische Binomialkomposition
History und Detektor mitführen	Unveränderte v0.27-Fehlerabbildung

Wissenschaftliche Bewertung: Es handelt sich um kleinere hinreichende Obergrenzen, nicht um eine gemessene Fehlerreduktion. Die ursprüngliche Fehlerbilanz ist weiterhin nicht freigegeben. Der Genauigkeitsausschluss des θ = 21-Kandidaten bleibt bestehen; METHOD und G1 bleiben HOLD.

Erfasst wird die Aufhebung zwischen Schichtbeiträgen innerhalb eines Intervallgewichts. Eine robuste Aufhebung zwischen verschiedenen Ausbreitungspfaden ist damit noch nicht nachgewiesen.

02 / MECHANISMUS UND DICHTE

Eine exakte Identität ersetzt den Dichtescan

Schreibe das geglättete Gewicht als $w_\varepsilon(n) = \Sigma\, c_k\, \mathrm{Bin}(n,k;\varepsilon)$. Für $0 < \varepsilon \le \bar{\varepsilon}$ und $p = \varepsilon/\bar{\varepsilon}$ gilt durch zweimalige Binomialauswahl:

$$w_\varepsilon(n) = \Sigma_{m=0\ldots n}\, \mathrm{Bin}(n,m;p)\, w_{\bar{\varepsilon}}(m)$$
$$|w_\varepsilon(n)| \le S(\bar{\varepsilon}), \quad S(\bar{\varepsilon}) = \sup_{m\ge 0} |w_{\bar{\varepsilon}}(m)|$$

Die rechte Seite ist eine konvexe Kombination der Gewichte bei $\bar{\varepsilon}$. Ihr Betrag kann deren globales Maximum nicht überschreiten. Weil $\varepsilon = q/\rho$ gilt, umfasst ein einziges Zertifikat bei $\bar{\varepsilon}$ alle Dichten $\rho \ge q/\bar{\varepsilon}$. Das ist ein analytischer Kontinuumsbefund, kein endlicher Dichtescan.

Die übertragene Eintragsbedingung

$$|K_{ij}| \le \bar{\kappa}/\rho, \quad \bar{\kappa} = aq\, S(\bar{\varepsilon})/|D|$$
$$\text{bisher: } \kappa = aq\, \max_k |c_k|/|D|$$

Bei $\bar{\varepsilon} = 1/16$ sinkt die Gewichtshülle für $\theta = 21$ von 1331 auf 38,478595…; für $\theta = 0$ von 16 auf 1,158608…. Die Vorzeichen werden vor der Betragsbildung summiert. Die lokale Diagonale D bleibt unverändert.

Grenze der Aussage: Die neue kleinere Hülle gilt ab ρ_0, nicht auf dem gesamten früheren Bereich $\rho \ge q$. Bei $\rho = q$ wäre $\varepsilon = 1$ und die geglätteten Werte wären wieder die ungeglätteten Koeffizienten. Diese unzulässige Ausweitung wird als Negativkontrolle erkannt.

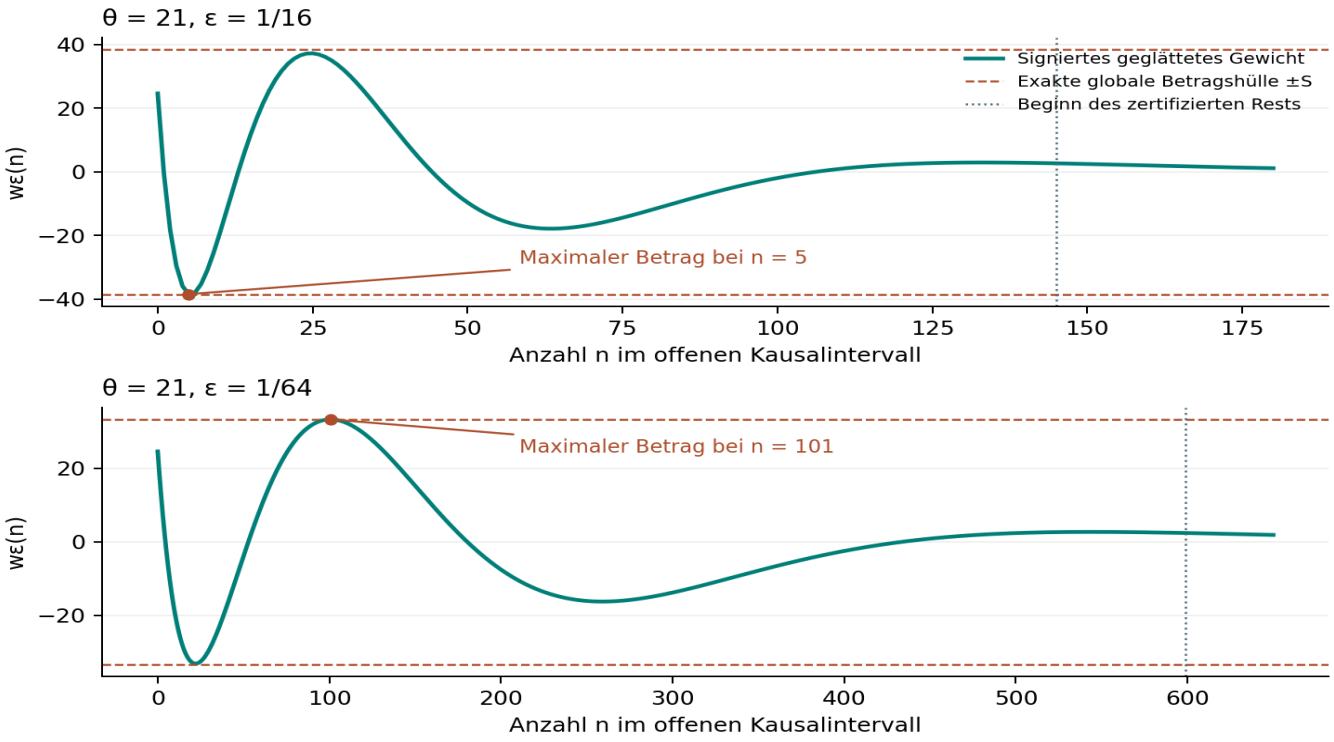
Das gedankliche Ausdünnen dient nur dem Beweis [1]. Es löscht keine Punkte aus Projektwolken, verändert keinen Sampler und setzt keine Unabhängigkeit zwischen Kanten voraus.

03 / UNENDLICHER REST

Eine endliche Suche wird zum globalen Zertifikat

Für $A_n = \Sigma\, |c_k|\, \mathrm{Bin}(n,k;\bar{\varepsilon})$ gilt $|w(n)| \le A_n$. Sobald $N \ge d$ und $\bar{\varepsilon}(N+1) \ge d$ sind, nehmen alle positiven Summanden für $n \ge N$ ab. Ist zusätzlich A_N kleiner als das schon gefundene Maximum, kann kein späterer Intervallwert es übertreffen.

θ	ε̄	Globales S (Anzeige)	Maximierer n	Rest ab N
0	1/16	1,158608211	8	102
0	1/32	1,081648548	16	210
0	1/64	1,046882119	33	424
21	1/16	38,478595018	5	145
21	1/32	34,891328546	11	296
21	1/64	33,356389496	101	599



Bei ε̄ = 1/64 verfehlt ein Scan nur bis n = 50 das spätere globale Maximum bei n = 101. Die Grafik ist Gleitkomma-Diagnostik; Maxima und unendliche Reste sind separat exakt rational zertifiziert.

04 / FEHLERBUDGETS

Die neue Hülle in die bestehende Dynamik einsetzen

Für $F(T) = [\cosh(\omega T)+\cos(\omega T)]/2$ mit $\omega^4 = 8\pi\bar{\kappa}$ und $\mathcal{H}(T,H) = \Sigma_{r=1\ldots4}\, H^r F^{(r)}(T)/r!$ bleibt die gemeinsame Fehlerabbildung unverändert:

$$|\Delta A| \le \eta_f + [\eta_f(F-1) + \eta_h\mathcal{H}]/\delta$$
mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1-\delta$; $Q = 1$

$T = 2{,}25$; $H = 4$; $\delta = 0{,}01$; festes q; $\rho \ge \rho_0$. Die folgenden Anzeigen sind auf zwei Dezimalstellen nach oben gerundet:

Verstärkung	θ = 0	θ = 21
v0.27, aktive Fehler / exakte History	809,32	89 858,07
v0.28, aktive Fehler / exakte History	54,33	584,89
v0.27, gleiche aktive und Historyfehler	136 119,89	225 534 007,30
v0.28, gleiche aktive und Historyfehler	3 601,93	82 030,24

Was das für den bisherigen Kandidaten bedeutet

Für das unveränderte normierte Ausgabebudget 0,001 wäre mit $\theta = 21$ und exakter History eine additive Fehlerhülle von höchstens $1{,}70 \times 10^{-6}$ hinreichend. Sind aktive und Historyfehler gleich gross, ist jeweils höchstens $1{,}21 \times 10^{-8}$ hinreichend. Beide Anzeigen sind konservativ nach unten gerundet.

Diese Eingabehüllen wurden hier nicht für die tatsächlichen KG-Residuen nachgewiesen. Fehler der ursprünglichen Quelle J müssen vorab durch $|D|$ geteilt und in derselben Feldnormierung ausgewiesen werden. Die Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf Poisson-Realisierungen; sie ist keine Konfidenzaussage über neu gemessene Daten.

05 / METHODENGRENZE

Mehr Dichte allein macht diese Hülle nicht null

Weitere Dichteuntergrenzen verbessern das Zertifikat etwas: Für $\theta = 21$ sinkt die gemeinsame Grenze bei $\rho \geq 2\rho_0$ auf etwa 69 945 und bei $\rho \geq 4\rho_0$ auf etwa 65 066. Der Hauptgewinn ist bereits bei der ursprünglichen Dichte vorhanden.

$$w_\varepsilon(0) = c_0 \quad \Rightarrow \quad S(\varepsilon) \geq |c_0|$$

Da F und $\mathcal{H}$ positive Potenzreihen in $\bar{\kappa}$ sind, begrenzt dieser einfache Sachverhalt die Leistungsfähigkeit einer konstanten Eintragshülle. Selbst der optimistische Einsatz von $|c_0|$ ergäbe für $\theta = 21$ hier noch eine gemeinsame Grenze von etwa 40 585. Das ist eine Grenze dieses Beweisverfahrens, keine Untergrenze der tatsächlichen Fehlerverstärkung.

Erledigt	Offen
Aufhebung innerhalb geglätteter Schichtgewichte	Aufhebung zwischen unterschiedlichen Pfaden
Alle Intervallzahlen und höhere Dichten ab ρ_0	Unendliche Ausbreitungszeit und History
Festes normiertes Detektormittel	Globales Maximum über wachsende Beobachtungsgebiete
Schärfere Verstärkungsobergrenzen	Tatsächliche KG-Residuen und vollständige Fehlerfreigabe

Der Fächer-Ausschluss aus v0.26 bleibt gültig: Viele beschränkte Einträge können gemeinsam eine grosse Antwort erzeugen. Die Ausgabegrenze ist deshalb weiterhin probabilistisch. Ein einziges gemeinsames Ereignis für unendlich viele Dichten wird nicht behauptet.

06 / VALIDIERUNG UND ANSCHLUSS

Exakte Rechnung; physikalische Gates bleiben HOLD

Kontrolle	Ergebnis
Sechs globale Gewichtszertifikate	1782 Intervallwerte auf drei Rechenwegen
Binomialkomposition	648 rationale Identitäten
Operator / eingefrorene History	2442 + 2442 exakte Graphfälle
Zahlenbudgets	Zehn Zeilen, drei Präzisionen; v0.27-Abgleich
Absichtlich falsche Varianten	Sechs Negativkontrollen erkannt
Unveränderte Projektquellen	Fünf Git-Blob- und SHA256-Prüfungen

Die Reproduktion benötigt nur Python 3.12 und die Standardbibliothek. `python3 -I -O -B reproduce.py --check` vergleicht die Ergebnisdatei bytegenau. Die kleinen Graphfälle nutzen einen rationalen Vorfaktor 1/7; die tatsächlichen Projektkonstanten sind separat eingeschlossen.

Nächster präziser Auftrag

Die konstante Gewichtshülle durch eine Intervallvolumen-abhängige Pfadabschätzung ersetzen und erneut das feste History-/Detektorbudget auswerten. Einzelketten und überlappende Pfadpaare müssen getrennt behandelt werden. Der Grad-5-Genauigkeitsauftrag bleibt separat offen.

Quellen und Grenzen der Validierung

[1] Last / Penrose, Lectures on the Poisson Process, 2017, Abschnitt 5.3 und Korollar 5.9; geerbte Kettenzählung: Korollar 4.10.
stoch.math.kit.edu/img/Last/lastpenrose2017.pdf
[2] Aslanbeigi / Saravani / Sorkin, Generalized Causal Set d’Alembertians, 2014. arxiv.org/abs/1403.1622

Vollständige eigene Herleitung in PROOF.md; Projektbasis Main nach PR #160. Keine neuen Wolken, kein externes Peer Review, keine Beweisassistent-Verifikation und kein Prioritätsanspruch. Die Genauigkeitsausschlüsse werden durch die schärfere Obergrenze nicht aufgehoben.